박사학위 논문 예비심사

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가에 대한 연구

A Study on the Development and Maturity Assessment of a Process Linkage Model between Environmental Management Systems (ISO 14001) and Life Cycle Assessment (LCA)

강원대학교대학원 산업경영공학과

현 욱 진

지도교수 이 창 수

2026. 10. 22.



목차

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가

Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로

Ⅲ. 모델링 — 무엇을 만들었나

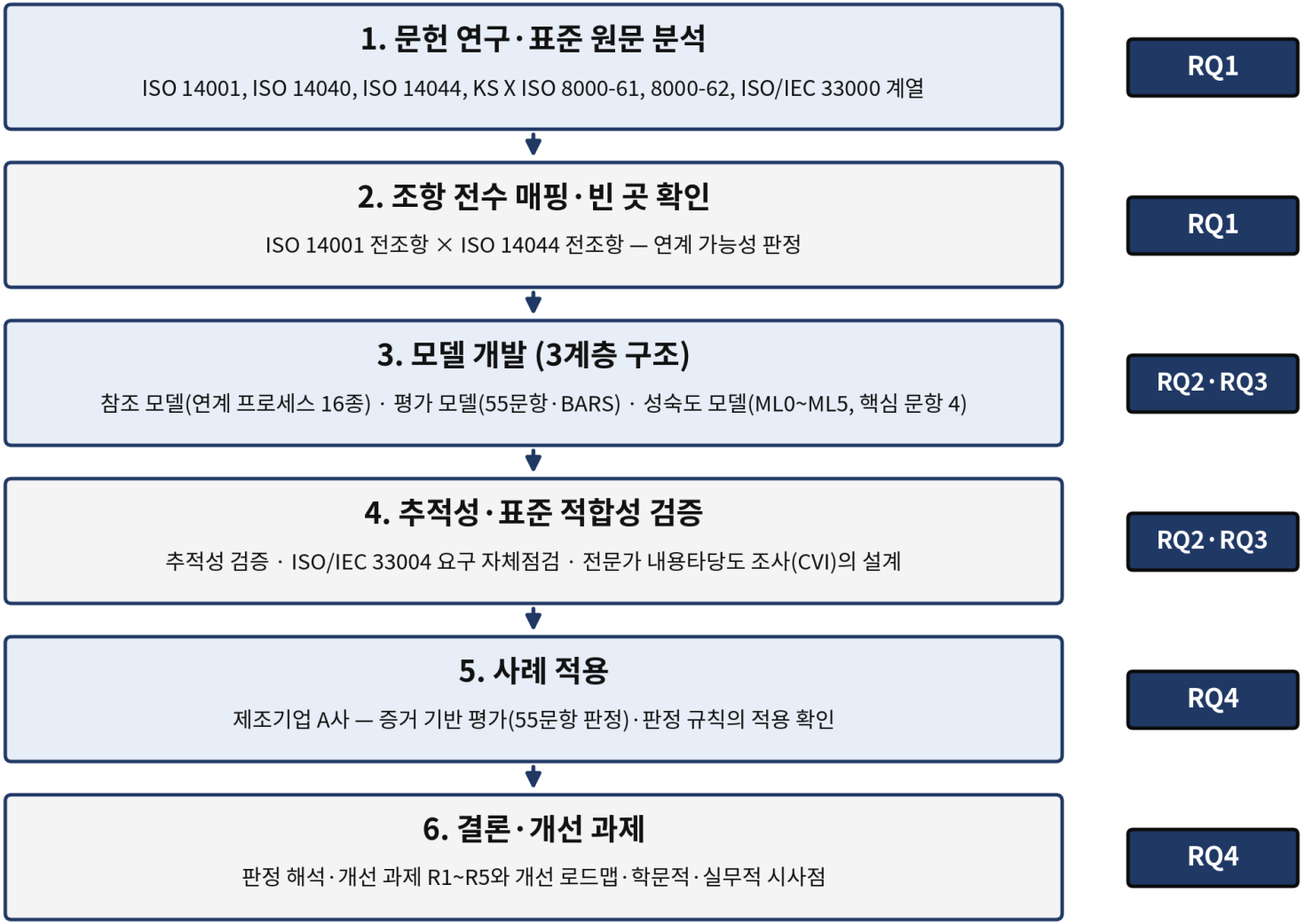
Ⅳ. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나

Ⅴ. 개선 과제 — 무엇을 고치나

결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

논문의 장 순서대로 — 조항별 판정과 문항 전문은 백업 슬라이드에 두었습니다 .

연구 절차와 논문 구성 [그림 1-2]



1·2 단계 → 2 장 , 3.2.2 (RQ1 두 표준의 조항 매핑) | 3·4 단계 → 3 장 (RQ2 연계 프로세스와 평가지표 · RQ3 성숙도 판정 규칙) | 5·6 단계 → 4 장 ·5 장 (RQ4 판정 결과의 의미와 개선)

본 논문은 다섯 장 — 1 장 서론 · 2 장 이론적 배경 · 3 장 모델 개발 · 4 장 사례 적용 · 5 장 결론

근거 1.3.2, 1.5, [그림 1-2]

연구 배경과 필요성

▶ **두 표준은 실무에서 별도로 운영되고, 그 연계 수준을 조항 단위로 확인하는 기준이 없었다.**

환경경영시스템 (ISO 14001)

환경을 관리하는 틀

환경측면을 결정하고 영향을 평가해 중대한 환경측면을 결정하고, 그것을 환경목표에 반영해 실행하고, 점검하여 지속적으로 개선한다

연계 ?

전과정평가 (LCA)

환경영향을 측정하는 방법

제품이 원료 채취 → 설계 → 생산 → 운송·배송 → 사용 → 폐기의 각 단계에서 환경에 주는 영향을 숫자로 계산해 영향이 가장 큰 단계 (Hotspot) 를 찾는다 (ISO 14044)

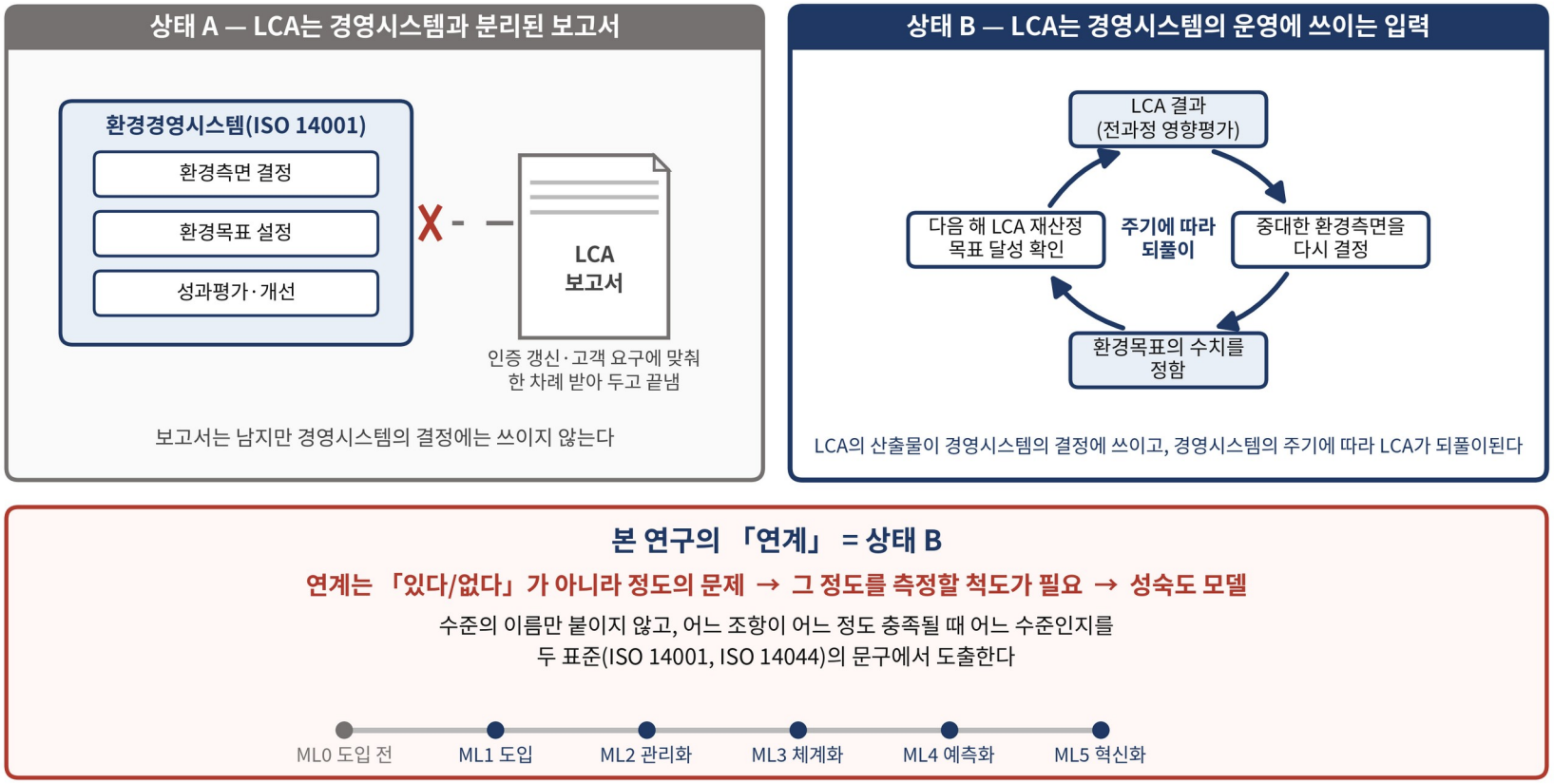
두 표준은 별개의 표준이라 한쪽이 다른 쪽을 요구하지 않고, 실무에서는 별도로 운영되는 경우가 많다 — 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하는 모델, 이것이 이 연구가 만든 것이다

용어 전과정 관점 = 위 여섯 단계를 함께 보는 것 · 전과정평가 (LCA: Life Cycle Assessment) · 환경측면 = 활동·제품 가운데 환경에 영향을 줄 수 있는 요소 · 중대한 환경측면 = 그 가운데 영향이 큰 것으로 결정한 것 → 환경목표에 반영

근거 1.1, 1.2.1

본 연구가 말하는 연계 — 두 상태 [그림 1-1]

▶ 연계는 있고 없고가 아니라 정도의 문제다.



상태 A — 인증 갱신 · 고객 요구에 맞춰 보고서를 한 차례 받아 두고 끝냄 → LCA 는 경영시스템과 분리된 보고서

상태 B — LCA 결과를 받아 중대한 환경측면을 정하고, 환경목표를 세우고, 다음 해에 다시 측정해 확인 → LCA 는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력

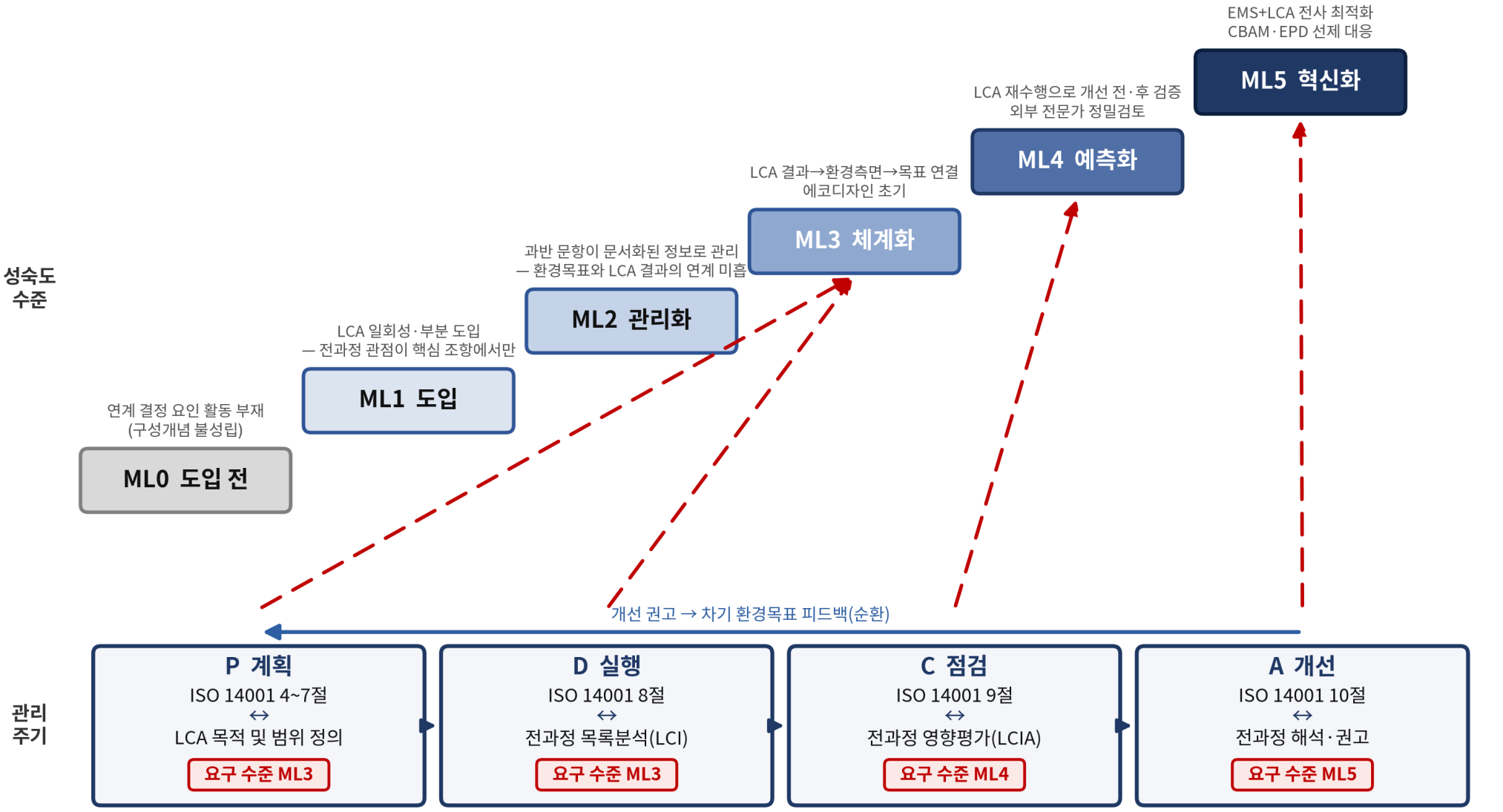
본 연구가 말하는 연계 (linkage) = 상태 B. 그 정도를 측정할 척도가 필요하다 → 성숙도 모델

용어 환경목표 = 중대한 환경측면에 대해 조직이 세우는 측정 가능한 목표 (ISO 14001 6.2.1) · 성숙도 모델 = 「어느 수준까지 갖추었는가」를 여러 단계로 나누어 판정하는 틀

근거 1.2.1, [그림 1-1]

두 표준의 연계 — 관리 주기와 평가 단계의 대응 [그림 2-5]

▶ ISO 14001 은 방법을 정하지 않고 , ISO 14044 는 경영시스템에 넣는 일을 정하지 않는다 — 그 사이가 연계다 .



※ 요구 수준 = 판정 규칙([표 3-7])에서 각 영역의 연계 기능이 요구되는 대표 수준(P·D 핵심 문항, C·A 영역 전 문항).
※ ML1·ML2는 영역이 아니라 핵심 문항 4종(P 2·D 1·C 1)과 51문항 과반으로 판정되므로 영역 화살표를 두지 않음.

근거 2.1~2.3, [표 2-3], [그림 2-5]

성숙도 평가의 방법과 선행연구의 빈 자리 [그림 2-7]

▶ 판정 체계는 선행 표준에서 가져왔고 , 두 표준의 연계를 조항 단위로 판정한 연구는 찾아보기 어렵다 .

방법론 축 — 성숙도 판정 체계 (소프트웨어·데이터 분야)

국제

CMM·CMMI
소프트웨어 프로세스 성숙도
ML1~ML5 단계형

→ **ISO/IEC 15504**
프로세스 평가(SPICE)

→ **ISO/IEC 33000 계열**
2015 · 33001~4 · 33020

→ **KS X ISO 8000-61, 8000-62**
데이터 품질관리 참조 모델
· 조직 성숙도 평가

국내 — 프로세스 기반 데이터 품질관리 연구 (지도교수 연구진)

2009 김선호·이창수·이제현
전자카탈로그
데이터 품질관리

→ **2010** 김선호·이창수
마스터 데이터
품질관리 프레임워크

→ **2013** 김선호·이창수
프로세스 평가를 위한
프로세스 참조모델

↓

2015 김선호·이창수 외
공공데이터 품질관리
조직 성숙도 평가 모델

→ **2017** 김선호·이진우·이창수
활동능력수준 기반 성숙수준
평가 모델 (2015 모형의 개정)

→ **2023** 현욱진·박찬권·신기태
데이터 품질인증 심사 체계
55 심사항목·22 핵심품질
→ 본 모델 핵심 문항(key item)의 원천

국외 적용 — Shrestha 외 (2020): 33000 계열을 IT 서비스 관리에 적용, 누적 구조의 경험적 검토 필요를 제기

반영한 것 — 판정 설계

- 프로세스 기술 형식(제목·목적·성과·활동)과 P-D-C-A 편성 ← 8000-61, 2013 참조모델
- 비보상 누적 판정 + 점수제 병행 ← 2015·2017 모델, 8000-62 · 부분 충족의 개념(N·P·L·F) ← ISO/IEC 33020
- 핵심 항목의 선별 ← 2023 심사 체계
- 한계 — 적용 사례가 소프트웨어·데이터 분야에 머묾, 환경 분야 적용은 찾아보기 어려움

분야 축 — 환경·LCA 분야의 성숙도 접근

EMM Ormazabal 외 (2017)
환경경영 전반의 성숙을 여섯 단계로 기술

EcoM2 Pigosso 외 (2013·2014)
에코디자인 실행의 관리 실천 항목 62개

LCM CMM Swarr 외 (2011, UNEP/SETAC)
LCA·LCM의 조직 정착 로드맵

세 모델 모두 판정 규칙을 조항 단위로 명문화하지 않음

EMS–LCA 결합 연구 (성숙도 형식은 아님)

Mazzi 외 (2017) · Puglieri 외 (2024) · Boucher 외 (2017)
인접 분야: Bertassini 외 (2022) — 순환경제 준비도, 퍼지 성숙도
「어떻게 결합할 것인가」 는 답하되
「어느 수준인가」 는 판정하지 않음

반영한 것 — 문제의식

- 환경경영의 단계적 성숙(EMM) · 핵심 문항 D-1의 근거(EcoM2)
- 단계적 개선 순서(LCM CMM) · P-9의 연결 지점(Mazzi 외)
- 한계 — EMS 운영·제품 설계·LCA 활용의 단일 측면에 머묾

연구 공백 — 두 표준의 연계 수준을 조항 단위의 양방향 매핑과 판정 규칙으로 판정하는 척도는 찾아보기 어렵다 (2.5.4)

근거 2.4, 2.5, [표 2-4], [표 2-5], [그림 2-7]

두 표준의 조항 매핑 — 30 개 조항과 25 개

▶ **두 표준의 shall·should 문장을 전부 대조하고 , 조항마다 같은 네 가지 질문으로 네 가지 등급을 판정하였다 .**

네 가지 판정 질문 — ISO 14001 요구사항 조항 30 개 전부에 같은 순서로

Q1	Q2	Q3	Q4
전과정 관점을 요구하거나 그 결과를 직접 쓰는가	LCA 없이는 의무 (shall) 를 다 지킬 수 없는가	LCA 결과가 주요 입력인가	보조 정보라도 주는가

▼ 「예」가 앞쪽 물음에서 나올수록 연계 가능성이 높다 — 네 등급으로 매김

매우 높음 4	**6.1.2 환경측면 · 6.2.1 환경목표 · 8.1 운용기획 및 관리 · 9.1.1 모니터링 — 뒤의 핵심 문항 4 종의 자리**
높음 12	LCA 결과가 주요 입력 — 없이도 되지만 품질이 떨어짐
중간 10	LCA 는 보조 정보
낮음 4	조항 본질이 LCA 영역 밖

ISO 14001 — 요구사항 조항 30 개 (원표 34 행에서 7.4.1~7.4.3 은 하나로 , 하위 조항만 가진 6.1·6.2 제외) 전부 문항화 → 44 문항 · ISO 14044 — 전조항 28 개 가운데 25 개가 문항의 근거 , 나머지 3 개 (4.2.1·4.2.3.1 일반 조항 , 4.4.3) 는 세부 조항의 문항 · 체크포인트로 반영 → 빠진 조항 없음 (부록 A.4)
매우 높음 4 개 조항 = 연계 지점 ① ~④ = 핵심 문항 4 종 (P-9·P-14·D-1·C-1) — 관리 주기의 계획 둘 · 실행 하나 · 점검 하나 . 높음 · 중간 · 낮음 조항은 빠지는 것이 아니라 지원 문항으로 편입 (3.2.2)

용어 shall = 「반드시 해야 한다」는 의무 , should = 권고 — KS 번역본에서 어느 문장이 의무이고 권고인지는 KS A 0001(표준의 서식과 작성방법) 부속서 I 의 문장 말미 형태로 가름 · 정밀검토 = LCA 결과를 제 3 자나 내부 전문가가 검토하는 절차 (ISO 14044 6 절)

근거 3.2.2, 3.3.1, [표 3-2], 부록 A.1·A.2·A.4

연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 의 구성 [그림 3-2]

▶ 매핑에서 연계 프로세스 16 종을 도출하고 , 그 성과를 55 문항으로 평가하며 , 점수를 성숙도 규칙으로 판정한다 .

앞 장의 조항 매핑

환경경영시스템 (ISO 14001) 요구사항 조항 30 개 ⟷ 전과정평가 (LCA, ISO 14044) 요구사항 25 개

매핑의 결과 = 연계 지점 · 그 가운데 핵심 네 곳 → 세 모델의 재료

① 참조 모델 평가할 업무 목록	연계 프로세스 16 종 — 계획 8 · 실행 2 · 점검 3 · 개선 3	연계 지점을 업무 단위로 묶고 , 제목 · 목적 · 성과 · 활동으로 적음
② 평가 모델 채점표	평가 문항 55 · 문항별 판정 기준 · 증거 목록	프로세스의 성과 하나에 문항 하나 — 확인 항목 개수로 1~5 점
③ 성숙도 모델 수준 규칙	ML0~ML5 여섯 수준 · 핵심 문항 4 종	점수를 수준으로 바꾸는 규칙 — 핵심 문항 4 종은 하나라도 빠지면 ML2 에서 멈춤
판정 — 성숙도 수준	회사의 연계가 ML0(도입 전)~ML5(혁신화) 가운데 어디에 있는지 — 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값	

검증 두 방향 — ① 추적성 : 문항마다 어느 조항에서 왔는지 따라감 ② 표준 적합성 : ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 (충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1)

근거 3.1.2, 3.2~3.5, [그림 3-2]

평가 모델의 구성 — 55 문항과 채점 기준 [그림 3-8]

▶ 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해진다 .



55 문항 = ISO 14001 조항 대응 44 + ISO 14044 고유 11 (계획 30 · 실행 6 · 점검 10 · 개선 9)

문항마다 「무엇을 증거로 볼지」와 「어느 상태를 몇 점으로 볼지」 (BARS 앵커) 를 미리 정해 둠

그림 — 평가 문항 → 판정 기준 → 평가 기록부 → 평가 보고서의 순서로 쓰이는 평가 모델의 구성 [그림 3-8]

채점 방법 — 세 단계

① 확인할 항목을 미리 정한다

문항마다 필수 항목 (shall) 과 추가 항목 (should) 을 적어 둠 — 체크포인트

② 회사 문서를 보고 그 항목이 충족되었는지 확인한다

구두 설명은 인정하지 않고 문서 · 기록만

③ 충족한 체크포인트 개수가 점수 (BARS 앵커)

필수 전부 있으면 3 점 (기준선) · 추가까지 있으면 4·5 점 · 필수가 빠지면 1·2 점

용어 체크포인트 = 문항마다 「이것이 있는가」를 확인하는 항목 (필수 · 추가) · BARS 앵커 (BARS: Behaviorally Anchored Rating Scale, 행동기술척도) = 1~5 점 각각이 어떤 상태인지 말로 적어 둔 기준 — 평가자가 달라도 같은 점수가 나오게 함

근거 3.3.1~3.3.3, [그림 3-8], [표 3-6], 부록 C

성숙도 모델의 구성 — 판정 규칙과 핵심 문항 [그림 3-10]

▶ **핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 상한은 ML2 다 .**

ML5 혁신화 — + 전 문항 3 점 이상 , 개선 (A) 영역 전부 4 점 이상

ML4 예측화 — + 핵심 문항 4 종 모두 4 점 , 점검 (C) 영역 전부 3 점 이상

A 사 ▶ ML2
(D-1 2 점)

ML3 체계화 — + 핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상

ML2 관리화 — + 나머지 51 문항 가운데 절반 이상 3 점

ML1 도입 — 핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상

ML0 도입 전 — 연계 활동이 없음

조건은 누적 — 아래 수준의 조건을 모두 갖추어야 위로 올라간다 . 조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않는다 .

핵심 문항 4 종 — 연계 성립의 필요조건

P-9	① 전과정 관점 환경측면 결정 (6.1.2)
P-14	② Hotspot 근거 정량 환경목표 (6.2.1)
D-1	③ 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (8.1)
C-1	④ LCA 기반 환경성과 모니터링 (9.1.1)

핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균이 높아도 ML2 에서 멈춘다 — 연계가 성립하지 않는 지점 (핵심 문항 미달) 과 연계가 얕은 지점 (51 문항의 점수 차) 은 다르다

용어 Hotspot = LCA 결과에서 환경영향이 가장 큰 단계 · 부분 · 비교주장 = 「우리 제품이 남의 제품보다 낫다」고 공개 주장하는 것 (ISO 14044 는 이때 더 엄격한 요건을 둠) · 종합점수 = 55 문항 평균 — 판정에는 쓰지 않는 보조값

근거 3.4.1~3.4.3, [표 3-7], [표 3-8]

평가를 한 그림으로 — 제조기업 A 사

▶ **연구 목적의 시범 적용이며, 나오는 판정은 공식 등급이 아니다.**

① 문서 받기
A 사 문서 16 종 (33 건)
매뉴얼 · 절차서 · 기록 · 보고서

② 채점
55 문항마다 확인
항목이 있는지 보고 점수
잠정 종합 2.89

③ 다시 확인
증빙 문서로 하나씩 대조
상향 7 · 하향 9 → 확정 2.85

④ 판정
핵심 문항 4 종 확인 — D-1 이 2 점
ML2(관리화)

⑤ 개선
낮은 점수의 원인 3 건 → 과제 R1~R5
완수 시 3.15 · ML3 전망

적용 개요

대상 — 제조기업 A 사의 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 2025 년 제품 전과정평가 (LCA)
방법 — 문서 심사 (면담 · 현장 관찰 없음), 평가자 1 명
기간 — 2026 년 6~7 월
비고 — 연구 목적의 시범 적용 (ISO/IEC 33002 평가 클래스 3 상당 · 독립성 범주 B 상당), 회사에 공식 성숙도 등급을 주는 평가가 아님

목적은 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 것 — 이 다섯 단계를 차례로 말씀드린다

용어 평가 클래스 3 = ISO/IEC 33002 가 정한 평가 등급 가운데 가장 가벼운 것 — 조직 간 비교나 공식 등급이 아닌, 모델이 작동하는지 보는 연구용 평가

근거 4.1, 4.2, 4.3.5, 4.5, 4.6

A 사의 판정 경로 — 종합 판정 ML2 (관리화) [그림 4-2]

▶ **판정은 점수의 크기가 아니라 핵심 문항의 충족 여부로 정해진다 .**

P-9 4 점	P-14 3 점	D-1 2 점	C-1 3 점
환경측면 결정 — 통과	정량 환경목표 — 통과	설계 · 개발 반영 — 미달 (기준 3 점)	성과 모니터링 — 통과

판정 경로 — 아래 조건부터 차례로 , 「아니오」가 나오는 곳이 수준

ML1 진입
핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상
4 · 3 · 2 · 3 — 통과

→

ML2 진입
나머지 51 문항 중 절반 이상 3 점
36/51 = 70.6% — 통과

→

ML3 진입
핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상
D-1 = 2 점 — 미충족

→

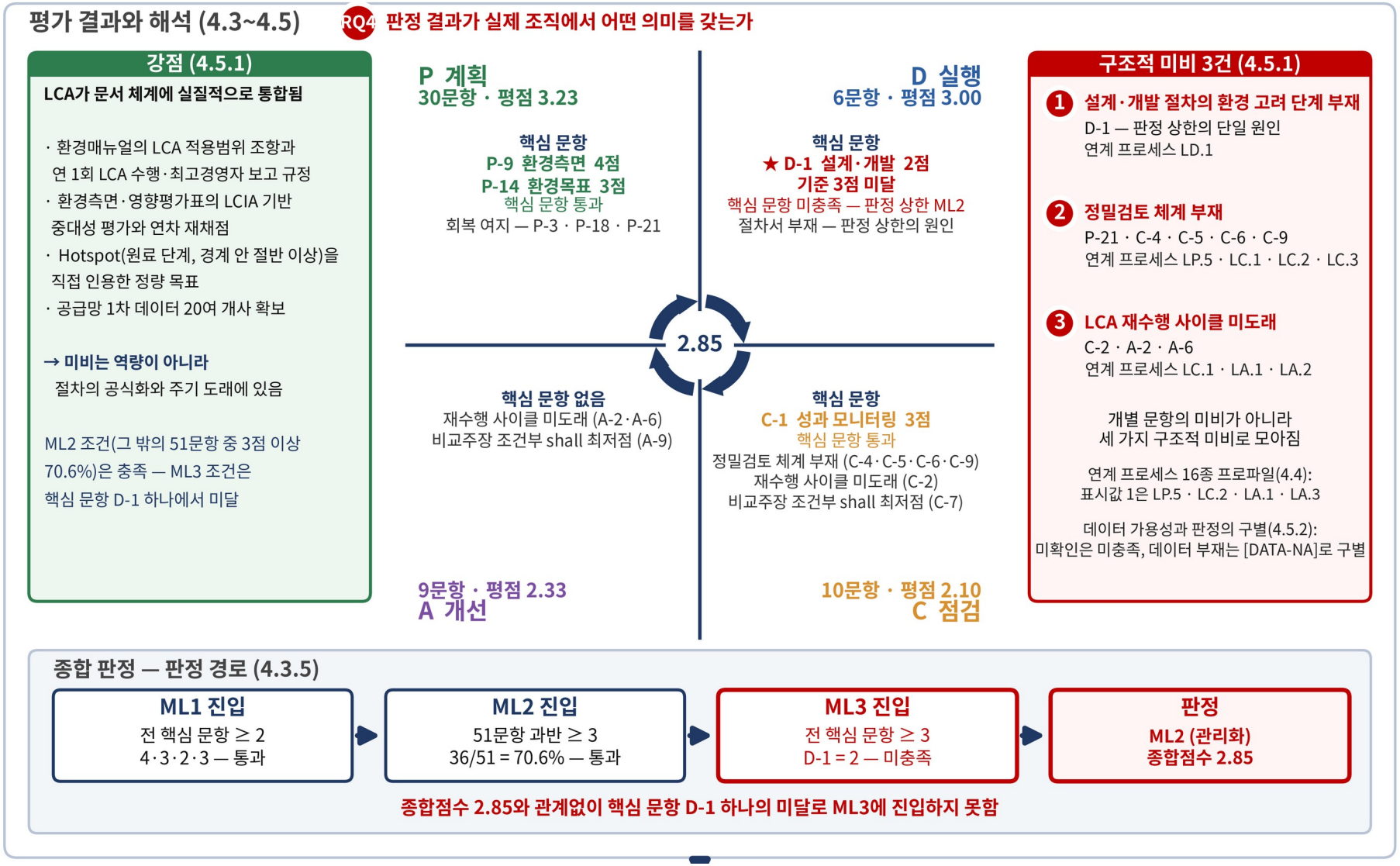
판정
ML2 (관리화)
종합점수 2.85

종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 과반 기준을 50% 에서 70% 로 , 핵심 문항 기준을 4 점이나 5 점으로 올려도 판정은 ML2 그대로 (민감도)

영역별 평점과 개선 전 · 후 그래프 ([그림 4-3]) 는 백업 B-13a, 판정 경로 원도 ([그림 4-2]) 는 논문 4.3.5

근거 4.3.5, 4.5.2, [그림 4-2], [그림 4-3]

A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비 [그림 4-4]



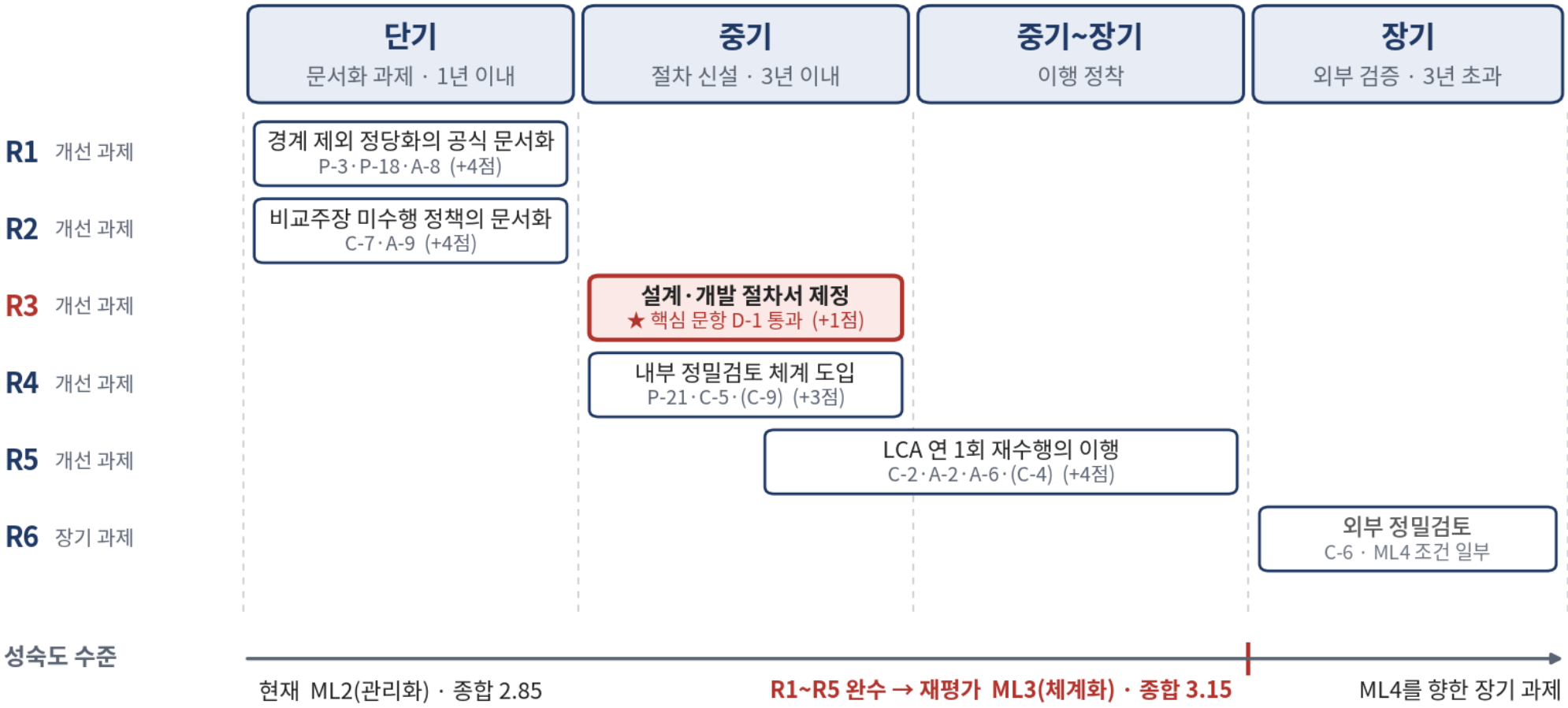
써 본 것

2.85 → ML2 → R1~R5 → 3.15 → ML3

근거 4.4, 4.5.1, 4.7, [그림 4-4]

개선 로드맵 — R1~R5 와 장기 과제 R6 [그림 4-10]

▶ 낮은 점수의 원인 세 가지에서 개선 과제 다섯 건 — 다 마치면 종합 3.15 점 , ML3 이 전망된다 .



근거 4.6, [표 4-15], [표 4-18], [그림 4-10]

학문적 · 실무적 기여와 장단점 [그림 5-2]

▶ 학문적 기여 셋 , 실무적 쓰임 셋 , 그리고 선행 모델과 견준 장단점 .

학문적 기여 — 세 가지

❶ 측정 대상

선행연구는 단일 분야(PPDQM3·APDQM3) 또는 단일 측면(EMS 운영·설계·LCA 활용)
본 연구는 두 국제표준의 프로세스 연계 자체를 조항 단위의
양방향 전조항 매핑으로 판정 — 2.5.4의 연구 공백에 대한 응답

❷ 방법의 표준 정합성

새 구조를 만들지 않고 표준의 구조를 따름 — 판정 구조 8000-62,
측정 프레임워크 33020, 구조 요건 33004 자체점검, 개발 절차 Becker 8단계
형성형 명세 + 비보상 판정(33003)이 핵심 문항의 측정이론적 기초

❸ 선행연구와의 관계

KS X ISO 8000-61, 8000-62와 국내 데이터 품질 성숙도 연구(PPDQM3·APDQM3)를
환경경영 분야로 확장
연구자 선행연구의 핵심 항목 선별 원칙을 판정 규칙의 구성 요소로(2.5.3)

실무적 기여 — 쓸 수 있는 진단 도구와 세 쓰임

55문항 + 채점 기준(BARS) · 증거 목록 · 평가 기록부 · 보고서 양식 = 실물 도구
평가자 적격성 요건과 전환교육 설계(3.3.4) → 제3자가 같은 방식으로 평가하는 체계

ISO 14001 운영 조직	평가 수행 인력	조직 내부 전개
55문항으로 자가 점검 핵심 문항·프로파일로 보강 지점을 특정 — 진단·이행 경로	채점 기준·증거 목록· 기록부 양식으로 주관에 덜 의존하는 제3자 평가	개선 과제가 곧 교육 자료 목표 상태 = 재평가 기준 → 평가–개선–교육– 재평가가 하나의 순환

사례 연구에서 실물 도구·실제 기록으로 수행된 것은 첫째 쓰임 — 나머지 둘은 향후 연구 과제(5.3)

실무적 의의 — 연계의 전면 도입을 처방하지 않는다
조직이 연계의 이점(지속성)과 비용(반복 수행 부담)을 비교하여
자신의 연계 수준을 선택하게 하는 판단 정보

[표 5-1] 본 모델의 장점과 단점

장점 — 앞 장에서 확인된 특징을 선행 모델과 견준 것

단점 — 전문가 조사·다사례 적용으로 보완할 것
(핵심 문항 지정, 판정 파라미터, 문항 간 종속, 환경성과와의 관계)

모델 설계에서 비롯되는 제약
(평가의 부담, 적용 대상의 제약, 문서 심사 방식)

연구 수행상의 한계와 대응 경로는 5.3

계속 활용 시 기대되는 효과

성숙도가 오르면 환경목표가 Hotspot에 맞추어지고 LCA 결과가 설계·구매에 반영
→ 환경영향(탄소배출량) 저감 → 탄소 가격 제도에서의 비용 감소,
고객사 거래·신뢰, 제품 환경정보 요구 대응 비용의 절감
제품 단위 환경정보를 반복 요구받는 대규모 제조기업일수록 효과가 클 것으로 기대

단, 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아님
— 확인은 ML4의 조건(재수행에 의한 정량 검증)으로 요구

한계와 향후 연구 과제 [그림 5-3]

▶ 한계 여덟 항목을 성격별로 묶고 , 각각의 대응 경로를 정하였다 .

❶ 단일 사례·단일 시점·단일 평가자 — 데이터 조건의 경계

시범 적용(클래스 3 상당) — 다사례 평가, 다평가자 신뢰도(IRR),
개선 이행 후 재평가로 판정 변화 확인

❷ 문항 간 종속의 영향 — 심화 과제

하나의 미비가 복수 문항으로 전파 — 종속 구조의 명시적 모형화와
점수 해석에 미치는 영향의 정량 분석

❸ 상위 성숙도 구간(ML4~ML5)의 사례 미검증 — 데이터 조건의 경계

개선 이행 후 재평가와 상위 성숙도 조직 적용으로 확인
— 선행 모형(3개 → 20개 기관)의 단계적 축적 경로를 따름

❹ 표준 판의 범위 — ISO 14001:2015 기반 — 유지 과제

ISO 14001:2026 조항 체계로 매핑 갱신·기준 재검증
CBAM·탄소세 대응과의 연계 분석을 포함한 학술지 논문으로

❺ 타당화의 확장 — 심화 과제

전문가 패널 CVI 조사 실시(조사지 완료), 정식 델파이로 확장,
준거타당도(성숙도 – 환경성과·탄소 비용) 검증

❻ 진단·개선의 고도화 — 고도화 과제

과제 우선순위·자원 제약을 반영하는 수리최적화(정수계획)
다기업 데이터 축적 시 CART·랜덤 포레스트로 축약 문항·성숙도 예측

❼ 전조항 매핑에서 확인된 미측정 구간 — 확장 과제

외주처리 프로세스의 관리 강도(ISO 14001 8.1)와 LCA 데이터 요구의
비대칭 — 이 구간을 평가 가능한 형태로 구체화

❽ 표준화 경로의 검토 — 표준화 경로

3계층 구조를 표준 체재로 재조립한 단체표준안(산업표준화법 제27조)
— 추진 여부는 학회·협회를 거친 체계 확보와 함께 별도 판단

위의 한계는 다음 연구가 수행할 과제를 성격별로 정한 목록

요지 — 두 표준은 각각 성숙하나 서로를 전제하지 않는다.
본 연구는 그 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도로 판정하며 개선 과제로 연결하는 LMA를 개발하고, 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다

연계 → 모델링 → 평가 → 지속적 개선 → 환경영향 저감 — 두 표준의 조항을 연계하여 LMA를 만들고, 이 모델로 조직을 평가하여,
그 결과를 환경경영시스템(ISO 14001)의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다

근거 5.3, [그림 5-3]

결론 — 네 가지 연구 문제의 답 [그림 5-1]

▶ **두 표준의 조항을 연계하는 LMA 를 만들고 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다 .**

모델 개발 (2~3장)

두 표준 전조항의 shall/should 양방향 매핑

→ 연계 프로세스 16종 · 55문항 평가지표

33004 3계층·8000-62 판정 구조로 ML0~ML5 체계

자체점검(3.5.2) · Becker 8단계에 대응

사례 평가 (4장)

A사 증빙 문서 16종(개별 33건) 사전 계획 수집

채점 기준 확정 → 잠정 채점 →

체크포인트 단위 전수 재검증 → 증빙 확정

55문항 전부를 증거 기반으로 판정

개선 수립 (4.5~4.6)

저점 문항을 원인 단위로 클러스터링

→ 구조적 미비 3건 → 개선 과제 R1~R5

목표 상태 = 재평가 기준(BARS 앵커)과 같은 문구

추진 시기 순서의 개선 로드맵

결과 — 현재 ML2(관리화) · 종합 2.85, 과제 완수 시 ML3(체계화) · 3.15 전망, 판정을 가른 것은 핵심 문항 D-1 하나

RQ1 두 표준의 조항 매핑

두 표준은 관리 주기와 평가 절차라는 상호 보완 구조로 연결 가능

서로 비워 둔 곳 — ISO 14001은 정량 방법, ISO 14044는 관리 주기

연계 지점 4개소 — P-9 · P-14 · D-1 · C-1

RQ2 연계 프로세스와 평가지표의 구성

연계 지점을 업무 단위로 묶은 연계 프로세스 16종(8000-61 5.3 형식)

각 프로세스의 성과를 55개 평가 문항으로 구체화

필수(shall)·추가 체크포인트 · BARS 5점 앵커

RQ3 성숙도 수준의 정의와 판정 규칙

ML0~ML5 · 33004 3계층 준거 · 8000-62 최소충족 원리를

핵심 문항 4종(P-9·P-14·D-1·C-1)으로 조정한 비보상 판정

형성형 구성개념 명세 · 필요조건이라는 평가 정책 · [표 3-7]

RQ4 판정 결과의 의미와 개선으로 이어지는 구조

종합 2.85 · D-1 미충족으로 ML2 — 개별 영역의 우수성이 보정하지 못함

저점 문항 → 구조적 미비 3건 → 개선 과제 R1~R5 → 로드맵 → 재평가

목표 상태 = BARS 앵커 문구 · 채택 수준은 조직이 선택(5.2)

네 가지의 답 — 매핑 가능성(RQ1) → 구체화(RQ2) → 판정 규칙(RQ3) → 한 기업의 판정과 개선 계획, 다음 주기의 입력(RQ4)

감사합니다